

Sistemas Multidimensionales

Evaluación Extraordinaria de Teoría

Curso 2022-2023

V2-01

Apellidos y nombre:

Fecha:

Todos los ejercicios tienen el mismo valor.

Los ejercicios se pueden responder en cualquier orden (no hay dependencia entre ellos).

Se puede comenzar a responder en la hoja del examen.

Comenzamos a trabajar en el Departamento de Informática de una empresa de ventas de productos por catálogo (no hay tiendas físicas). Nos hemos incorporado al equipo de desarrollo de un sistema OLAP sobre ventas, el esquema sobre el que se está trabajando es el de la figura 1.

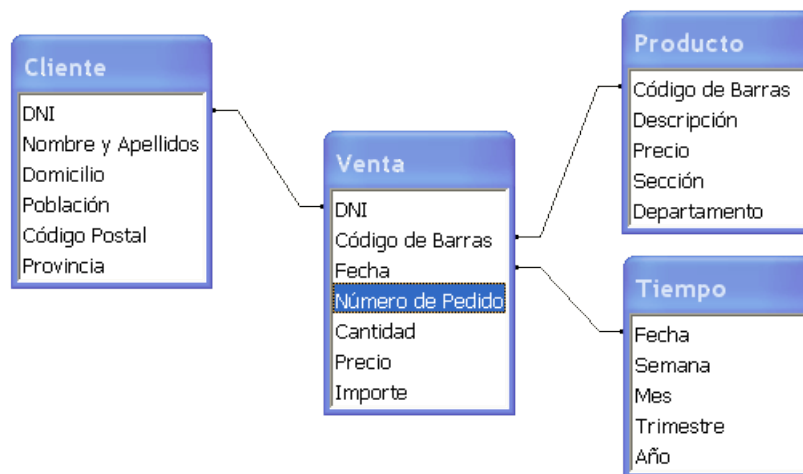


Figure 1: Esquema del sistema OLAP.

El usuario frecuentemente obtiene un informe de ventas con la cabecera de la figura 2.

Junio de 2023		
Tiempo.Semana	AVG(Venta.Importe)	SUM(Venta.Cantidad)

Figure 2: Cabecera de informe de ventas.

Preguntas:

1. Para la dimensión *Producto*, representa en una tabla 6 instancias con valores adecuados para mostrar un ejemplo de definición de 3 índices en mapa de bits y su uso (de los índices conjuntamente) mediante una sola consulta.
2. Indica y explica las operaciones del modelo de datos multidimensional necesarias para obtener el informe de la figura 2 a partir del modelo de la figura 1, partiendo desde el cubo de granularidad más gruesa posible.
3. Para la dimensión *Producto*, realiza el diseño conceptual e indica cómo solucionarías el problema de las dimensiones lentamente cambiantes considerando solo los campos que se muestran en la figura 1.
4. Nos comenta el diseñador del sistema que se necesita ahorrar espacio en los hechos. Valora los cambios siguientes que están pendientes de llevarse a cabo con este objetivo:
 - a. Dado que existe la relación: $Importe = Precio \times Cantidad$, se va a definir *Importe* como una medición calculada.
 - b. Como *Número de Pedido* se ha comprobado que no aparece de forma explícita en ninguna expresión de cálculo con las mediciones en los informes que se generan se va a eliminar.
5. Define y justifica qué agregado sería más adecuado para resolver la consulta de la figura 2 y estima el número de instancias de los hechos del cubo base y del agregado definido sabiendo que tenemos 45.000 registros en la dimensión *Cliente*, 1.500 registros en la dimensión *Producto* y datos de 5 años en la dimensión *Tiempo* (justifica las suposiciones que se consideren necesarias).